选题说明：高校考场编排与监考分配系统

> 一句话：把期末考试从「Excel 手工排」变成「约束求解 + 可解释的编排结果」。

一、为什么这不是又一个管理系统

传统管理系统的核心是「把线下表格搬到线上」，功能再多，本质仍是增删改查。本系统的核心是一个**求解问题**：

- 输入：n 场考试、m 个时段、r 间教室、p 名教师
- 约束：学生不冲突、教室容量、教师回避、可用时段、监考工作量均衡
- 输出：可直接发布的编排方案 + 质量报告

真正难的不是页面，而是在约束互相牵制时找到可行解，并能解释「为什么不冲突」。

二、系统做什么

三类角色，共 36 个功能模块：

角色	模块数	主要职责
教务管理员	20	基础数据、考试计划、自动编排、冲突检测、手动调整、结果发布、统计
教师	9	查看监考、申报可用时段与回避、请假与替监、签到、情况上报
学生	7	查看考试与考场座位、变更通知、缓考申请

三、技术方案

四阶段求解（论文第 4 章）：

1. **时间分配**：以考试为顶点、共同考生为边构造冲突图，用 DSatur 着色分配时段
2. **教室分配**：首次适应递减（FFD）装箱，支持一场考试拆成多间教室
3. **监考分配**：贪心匹配 + 负载再平衡，满足教师回避与可用时段
4. **冲突修复**：模拟退火，邻域为移动时段、交换场次、更换教室

评价指标：硬冲突数、软成本、监考工作量标准差、教室利用率、求解耗时。

四、实验设计

规模 100 / 300 / 500 场，对比「纯贪心 / DSatur / DSatur+装箱 / 全流程」四种策略，输出冲突数、软成本与耗时曲线。

五、数据来源

模拟生成器，参数按本校实际规模设定（考试数、班级分布、教室容量、回避比例）。生成规则写入论文，并说明局限：模拟数据无法完整反映真实教务的异常情况。

六、工作量与进度

36 个模块、37 张表、约 60 个接口。

阶段	交付
2026.11–12	账号与角色、基础数据（学期/课程/班级/学生/教师/教室/时段）、考试计划、排考规则；开题报告
2027.1–3	自动编排、冲突检测、手动调整、结果发布；教师端与学生端
2027.4–	统计报表、算法调优、实验评估、论文定稿

七、需要老师确认

1. 该题材是否可以接受（相比健身 / 健康类，重复度较低，但排课类仍需确认）。
2. 使用模拟数据是否可接受。
3. 题目措辞：《基于约束满足的高校考场编排与监考分配系统的设计与实现》。